

库存计算、传播与安全刷新

公司: company-a | 产品: merchant-console | 版本: 2.0 | 状态: 当前
最后核对日期: 2026-10-04 | 主题: Inventory / Stock Rules / refresh_inventory

适用范围 (Scope)

库存判断针对指定店铺的平台 SKU，将商家库存规则、仓库数量与版本、平台已发布数量和来源版本放在一起比较。库存规则把平台 SKU 对应到 warehouse_sku，并保存 safety_stock 和 rule_version；它与订单用的平台 SKU 到 merchant_sku 映射是两套数据。订单映射存在不能证明库存规则完整。

业务规则 (Business Rules)

期望平台可售量为 $\max(\text{physical_quantity} - \text{reserved_quantity} - \text{safety_stock}, 0)$ 。实体数量、预留量来自仓库，安全库存来自商家规则。正常发布读取仓库快照，生成基于公司、店铺、SKU 和仓库版本的稳定请求标识，建立库存发布任务；工作进程复查仓库版本与计算结果，检查店铺授权后向平台发布。

GetStockStatus 会汇总规则、最新发布任务、仓库事实和平台事实。判断必须同时看数量、来源版本和仓库更新时间，不能把仓库实体库存直接与平台可售量比较。原有同版本发布请求返回已有任务并不自动重排失败任务；安全重排应通过当前 refresh_inventory 方案。

refresh_inventory 要求 assessment=difference、完整仓库与规则快照、店铺当前 authorized，以及不存在 pending 或 processing 的库存发布任务。平台来源版本高于仓库时不能刷新旧版本，必须人工核查。consistent 返回无需操作；waiting 和 insufficient_information 都不满足刷新条件。库存动作不要求订单同步开关开启，该开关不是库存同步开关。

状态与判断条件 (States / Conditions)

consistent / MATCHED_SOURCE_VERSION 表示同版本且平台数量等于计算量。平台无记录或来源版本不同，且仓库更新时间距当前不超过 30 秒时为 waiting；超过 30 秒才进入 PLATFORM_STOCK_MISSING 或 VERSION_NOT_PUBLISHED 的 difference。这个窗口是判断条件，不是系统必定在 30 秒内发布的承诺。

同版本数量不符直接是 QUANTITY_MISMATCH，即使仓库刚更新也没有同样的等待豁免。规则缺失、仓库事实缺失、版本或时间缺失、时间不可解析都属于 insufficient_information。平台查读错误不能伪装成平台无库存。VERSION_NOT_PUBLISHED 仅说明版本不相等且超过窗口，不能单凭名字认定平台版本较旧。

用户下一步 (What the user should do next)

先提供店铺和平台 SKU，再收集规则、仓库数量/版本/更新时间、平台数量/来源版本及任务状态。窗口内先等待并复查；同版本且数量正确无需刷新。信息不足先补事实或查授权与服务错误；发布任务正在运行先观察，不能创建并行刷新。

差异明确且条件完整时，可提出 refresh_inventory，由用户确认。执行前仍会复查来源、规则、店铺版本与任务，变化时重新生成方案。执行后必须验证 assessment=consistent 且发布任务 completed。平台版本领先、映射缺失、仓库数据有疑问或版本反复变化时交给人工；不要通过刷新掩盖来源错误。

系统不保证什么 (What the system does NOT guarantee)

刷新是重新发布当前仓库快照，不是修改仓库实体数量、预留量、安全库存或创建映射。系统没有定时自动全量库存刷新、库存差异一律可修复或失败任务通用重试的保证。订单和仓库发货不会自动扣减本库存表；本指南不能作为预留、释放、退款补库存或跨仓调拨能力的依据。

业务例子 (Example)

例一：正常计算。Situation：仓库实体 12、预留 3，安全库存 2。Known Facts：期望量 7，平台同版本数量 7。What the system can do：判断 consistent，无需恢复。What the system must not claim：不能因为实体 12 与平台 7 不同就要求刷新。

例二：版本传播中。Situation：仓库更新 20 秒，平台仍是前一版本。Known Facts：assessment=waiting。What the system can do：等待后重新检查版本。What the system must not claim：不能保证第 30 秒自动修好。

例三：确需刷新。Situation：仓库同版本已超过窗口，平台数量错误，无活动任务。Known Facts：规则完整、授权正常、平台未领先。What the system can do：提出 refresh_inventory 并在确认后发布与验证。What the system must not claim：不能说刷新会修改仓库真实库存。

代码来源 (Source)

```
backend/app/stock.py: assess_stock_facts
backend/app/support_tools.py: get_stock_status
backend/app/support_action_plans.py: build_inventory_action_plan, inventory_snapshot
simulator/services/merchant.py: queue_stock_publish, receive_background_repair
simulator/services/worker.py: process_next_stock_task
simulator/services/platform.py: publish_stock
```